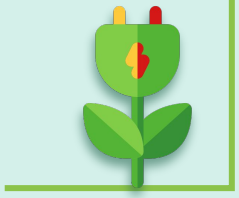
Rently

Sustainability Analisys

Corso di
Sustainable Software Engineering

Prof. D. Di Nucci, Prof.ssa G. Catolino



Team Members



Antonio D’Auria
NF22500063



Michela Palmieri
NF22500156



Luca Casillo
NF22500037

Rently

Panoramica del Sistema e Dominio Applicativo



Piattaforma web per il **noleggio** e la condivisione di oggetti tra utenti (sharing economy), per facilitare lo scambio di beni in una comunità digitale.

Architettura a due componenti: **frontend** SPA (React) e **backend** (Java Spring Boot) comunicanti via API REST.







Codice con repository separate (frontend/backend) su **GitHub**.

Sviluppo originato come progetto universitario per il corso di Ingegneria del Software, esteso nel corso Sustainable Software Engineering (SSE) con focus sulla **sostenibilità**.

Rently

Funzionalità Principali

Annunci di noleggio: creazione e visualizzazione di inserzioni per oggetti disponibili.





Interazione tra utenti: messaggistica per accordare modalità e tempi di noleggio tra proprietario e affittuario.

Ricerca e consultazione: possibilità di cercare e consultare gli oggetti disponibili al noleggio.

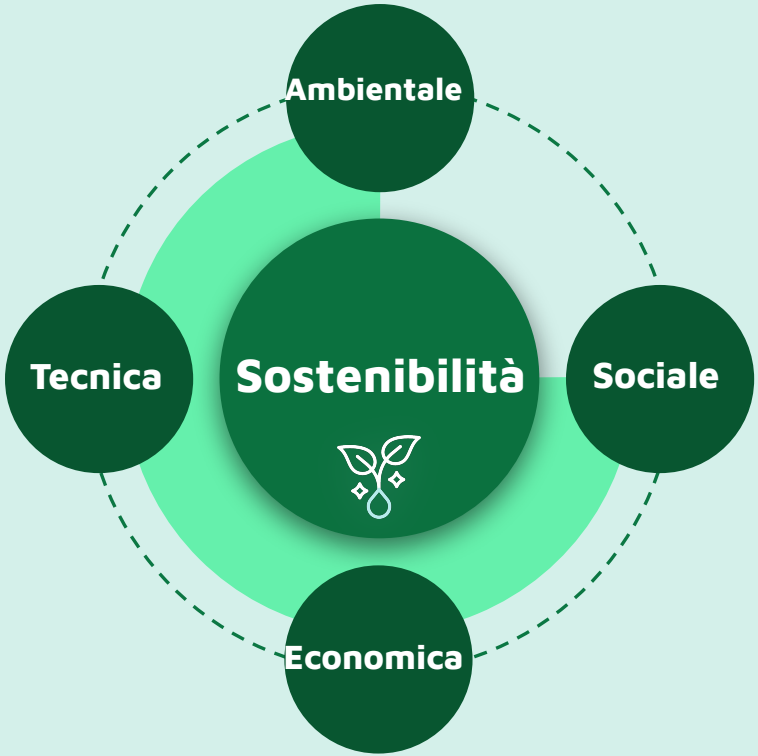


Perché la sostenibilità è rilevante nei Sistemi SW

L’obiettivo è valutare e migliorare la **sostenibilità software** del progetto Rently lungo diverse dimensioni.

In questo modo il sistema diventa non solo funzionante, ma anche **più efficiente** e **duraturo**, riducendo l’**impatto ambientale** e la complessità della manutenzione.

Analizzare questi aspetti consente di ridurre **consumi energetici**, ottimizzare le **prestazioni**, mitigare rischi di **licenze** e **costi** e migliorare la **collaborazione** del team.



Sostenibilità Ambientale

Obiettivi & Strumenti

G1: Misurare e migliorare l'impatto ambientale del *frontend* in termini di consumo energetico ed emissioni CO_2 delle pagine.







EnergiBridge

G2: Analisi del consumo energetico del *backend* durante l'esecuzione.

Sostenibilità Tecnica

Obiettivi & Strumenti

G3: Identificare anti-pattern di codice potenzialmente inefficienti.

creedengo

APACHE JMeter™

JMH

G4: Valutare le prestazioni del sistema e delle sue componenti, individuando colli di bottiglia e misurando i benefici delle ottimizzazioni.

Sostenibilità Economica

Obiettivi & Strumenti

G5: Analisi della sostenibilità economica tramite la gestione delle dipendenze.

In particolare verificare la **compatibilità delle licenze** delle librerie utilizzate ed evidenziare eventuali licenze restrittive/ambigue che potrebbero introdurre debito di conformità legale.



Sostenibilità Sociale

Obiettivi & Strumenti

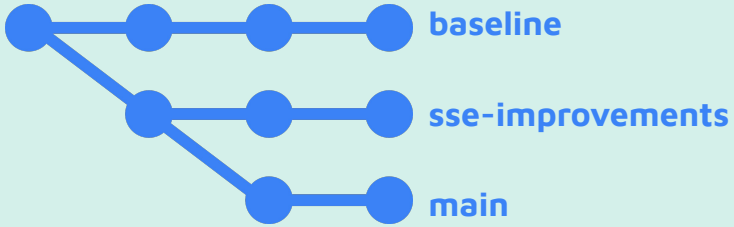
G6: Analisi delle dinamiche collaborative e individuazione di community smells

Analisi delle dinamiche collaborative e dei potenziali community smells del progetto, in linea con gli obiettivi di sostenibilità sociale definiti.

Strategia Sperimentale

Confronto baseline vs SSE improvements

Approccio sperimentale – Before/After: tutti i miglioramenti sono stati misurati confrontando lo stato iniziale *(baseline)* del sistema con lo stato successivo agli interventi *(sse-improvements)*, per quantificare in modo oggettivo i benefici ottenuti.



Non è stata considerata la dimensione **fairness** legata a componenti di IA, poiché Rently ne è sprovvisto.

Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

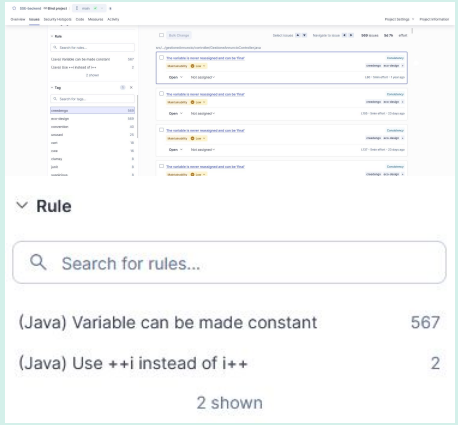
Backend - Creedengo

Utilizzato come plugin di **SonarQube** per eseguire un'analisi statica del codice backend.

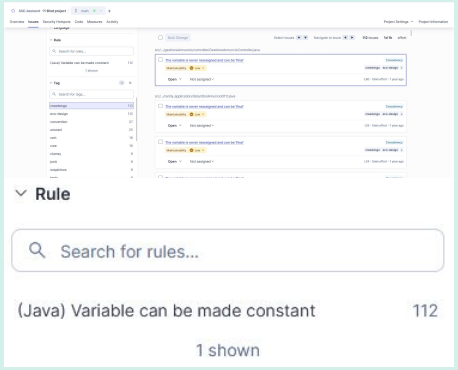
Ha permesso di **individuare pattern di programmazione inefficienti** e **problemi di mutabilità evitabile**.

Analisi eseguita su entrambi i branch: *baseline* e *sse-improvements*.

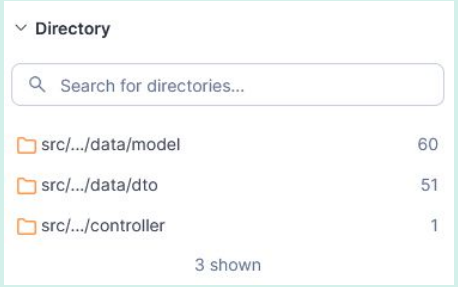
baseline



sse-improvements



(falsi positivi rilevati)



Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

Backend - EnergiBridge

Utilizzato per misurare il **consumo energetico** del backend durante l'**esecuzione sotto carico controllato**.

Integrato con **Apache JMeter** per generare workload riproducibili.

Esecuzione in **ambiente isolato e controllato** per garantire la **confrontabilità dei dati**

Analisi eseguita su entrambi i branch: *baseline* e *sse-improvements*.

Metrica	Baseline	SSE-improvements	Δ	Δ%
Energia CPU package (J)	2069.42	1912.43	-156.99	-7.59
Potenza media CPU package (W)	34.59	31.97	-2.62	-7.59
Energia PP0 (core) (J)	1979.01	1822.30	-156.71	-7.92
CPU usage media (%)	38.37	39.08	+0.71	+1.85
CPU usage picco (%)	66.91	60.15	-6.76	-10.10
Frequenza CPU media (MHz)	1690.80	795.25	-895.55	-52.97
Memoria usata media (GB)	3.39	3.40	+0.01	+0.29
Memoria usata picco (GB)	3.72	3.72	-0.00	-0.00

Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

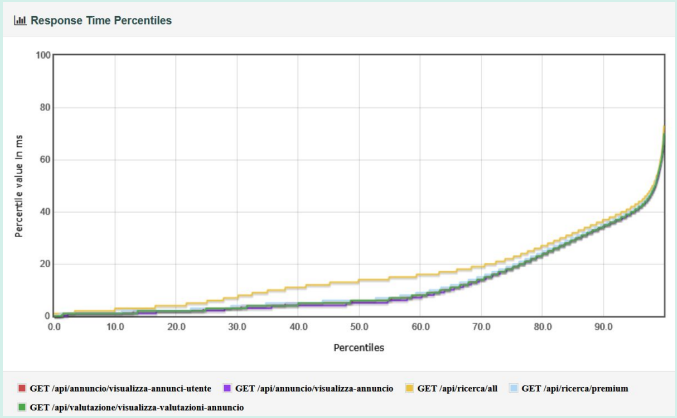
Backend - JMeter

Utilizzato per valutare le **prestazioni** e la **scalabilità** del backend.

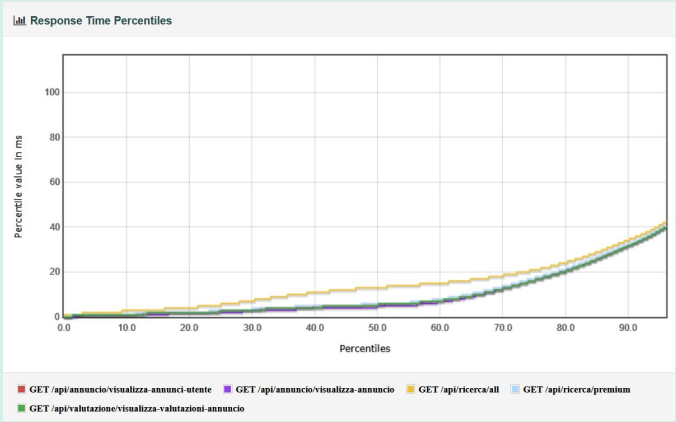
Definiti quattro tipi di test: **Load**, **Soak**, **Spike** e **Stress**.

Script automatizzati per garantire la **riproducibilità dei risultati**.

Esecuzione di test before/after sui branch *baseline* e *sse-improvements*.



baseline



sse-improvements

Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

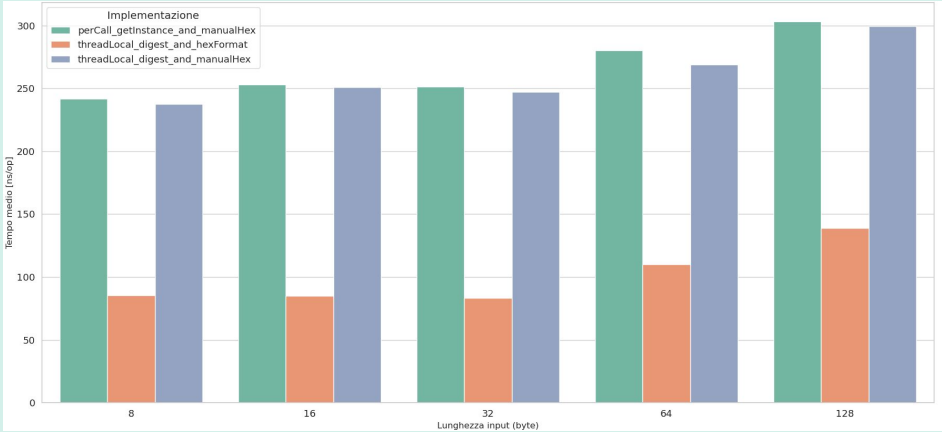
Backend - JMH

Utilizzato per eseguire **microbenchmark** su componenti selezionate del backend.

Obiettivo: misurare le **prestazioni** di singoli metodi in modo isolato e controllato.

Analizzate le **classi** AuthorizationFilter, JsonHelper, JwtProvider, PswCoder, RegexTester, ResponseServiceImpl.

Esecuzione automatizzata tramite script dedicato (run_jmh.sh).



Risultati medi PswCoder

Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

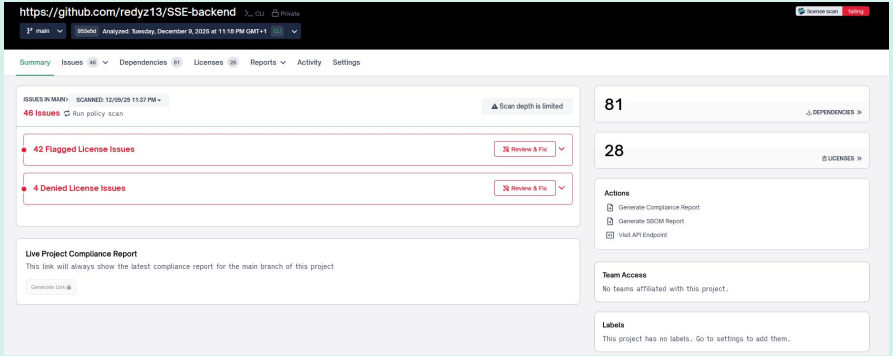
Backend - FOSSA

Utilizzato per analizzare automaticamente le **dipendenze** del progetto backend.

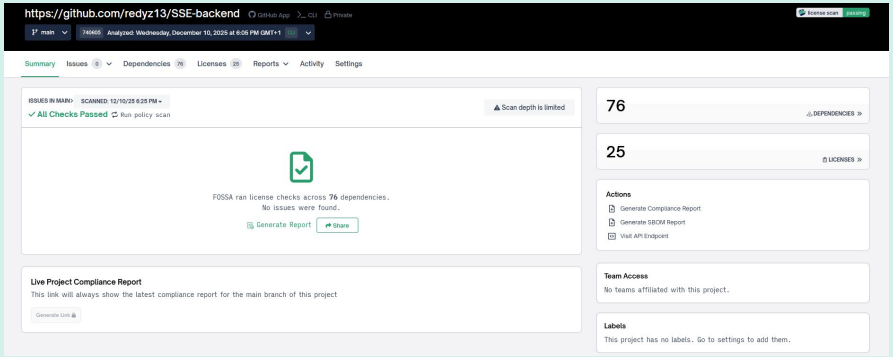
Integrato nella **pipeline di CI/CD** per monitorare licenze e vulnerabilità note.

Esecuzione sui branch *baseline* e *sse-improvements*.

baseline



sse-improvements



Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

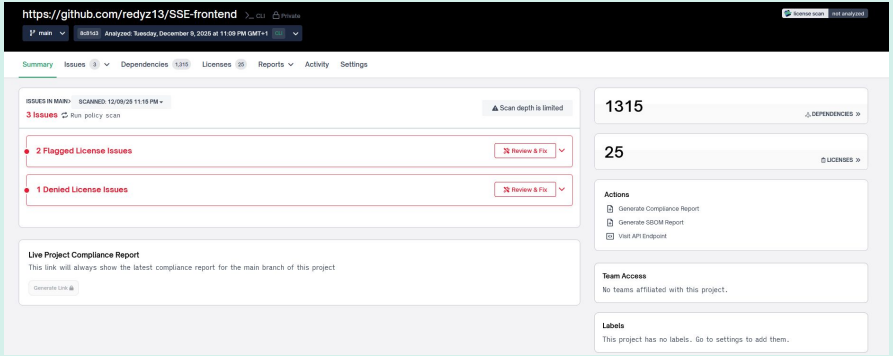
Frontend - FOSSA

Utilizzato per analizzare automaticamente le **dipendenze** del progetto frontend.

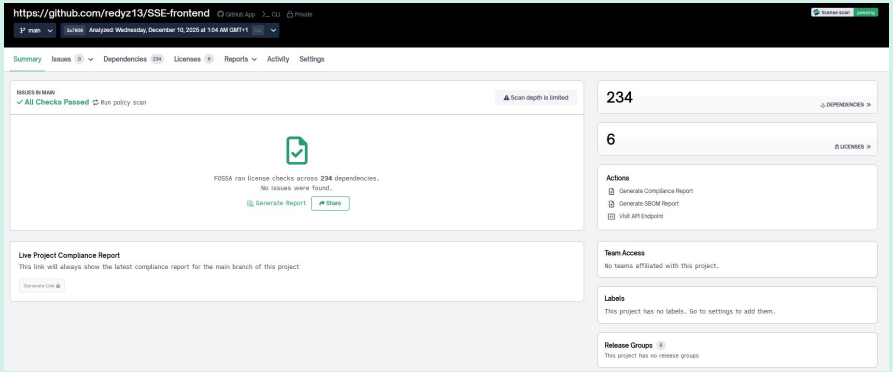
Integrato nella **pipeline di CI/CD** per monitorare licenze e vulnerabilità note.

Esecuzione sui branch *baseline* e *sse-improvements*.

baseline



sse-improvements



Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

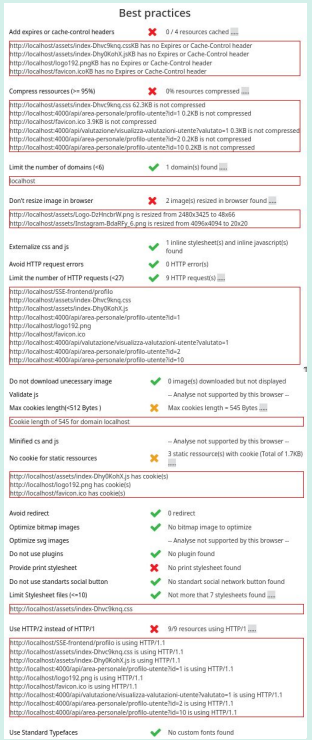
Frontend - GreenIT-Analysis

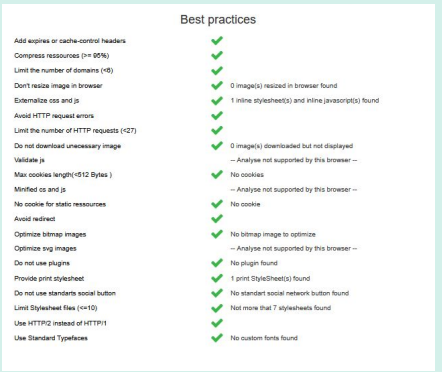
Utilizzato per valutare l'**impatto ambientale** delle pagine web del progetto Rently.

Strumento open source che misura emissioni di **CO_2**, peso delle **risorse**, numero di **richieste HTTP** e **performance**.

Esecuzione di test before/after sui branch *baseline* e *sse-improvements*.

Esempio di test lanciato sulla pagina Area Personale





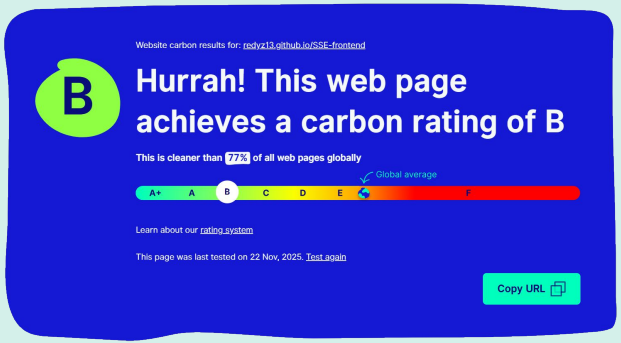
Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

Frontend - Website Carbon

Utilizzato per stimare l'**impatto ambientale** complessivo del sito web Rently.

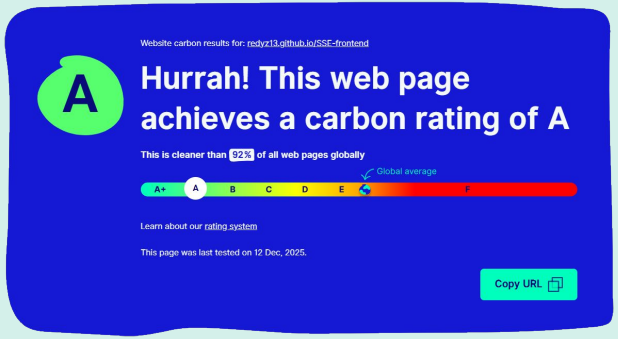
Lo strumento calcola le emissioni di **CO_2** per visita e la quantità di **energia consumata** durante il caricamento della pagina.

Esecuzione di test before/after sui branch *baseline* e *sse-improvements*.



baseline

sse-improvements



Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

Frontend - EcoIndex

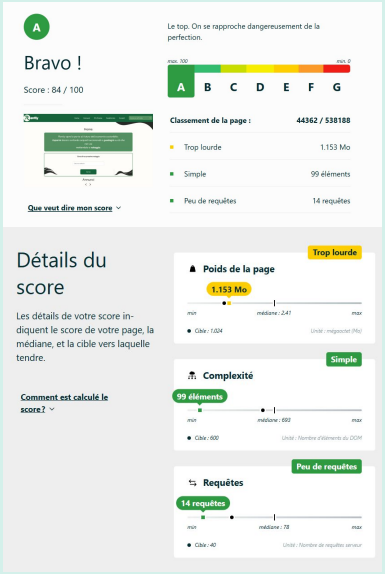
Utilizzato per **valutare la qualità ambientale** delle pagine web di Rently.

Analizza parametri chiave come:

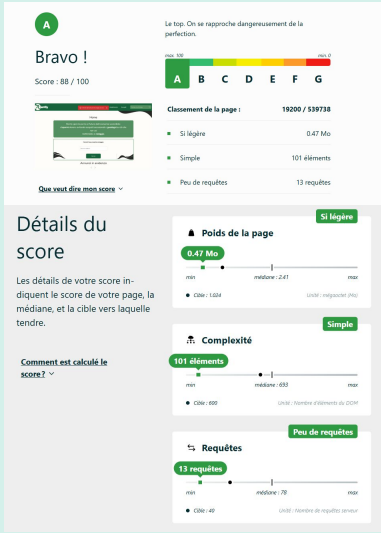
- **Peso della pagina**;
- **Numero di richieste HTTP**;
- **Profondità del DOM**;
- **Tempo di caricamento**.

Restituisce un **punteggio numerico** (0–100) e una **classe** da A (ottimo) a G (scarso).

Esecuzione di test before/after sui branch *baseline* e *sse-improvements*.



baseline



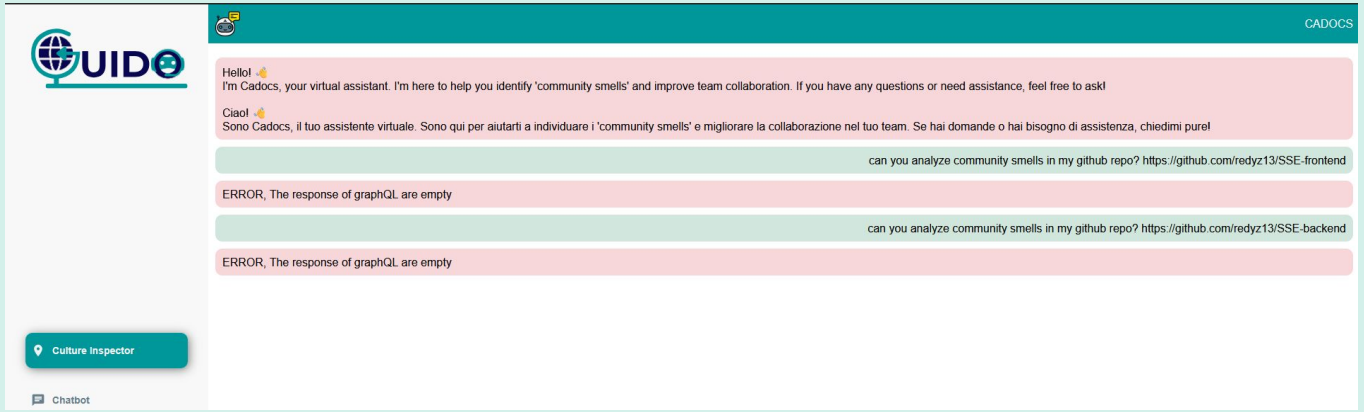
sse-improvements

Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

GUIDO

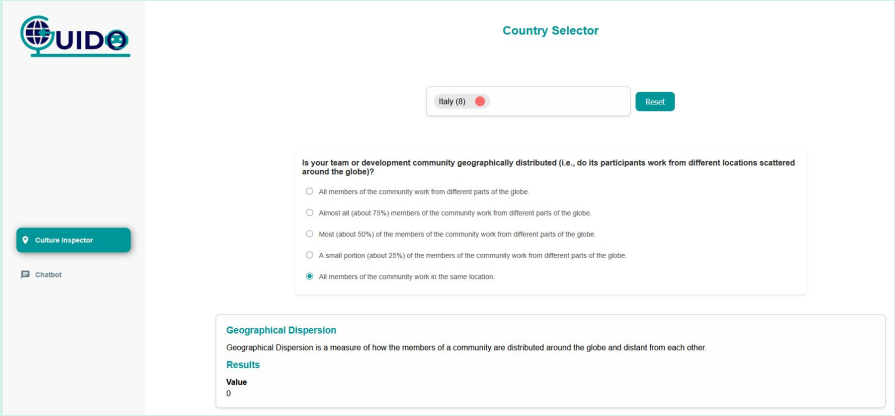
Utilizzato per **valutare gli aspetti socio-tecnici** dello sviluppo del progetto Rently.

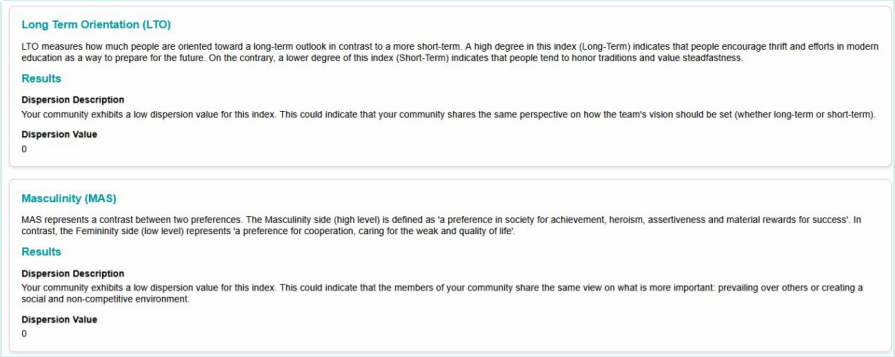
GUIDO analizza i dati della repository GitHub, rilevando **community smells** e problemi di collaborazione.



Metodologia di Analisi e Strumenti Utilizzati

GUIDO





Riflessioni e Trade-off

Cosa abbiamo imparato



"Sostenibile" non significa solo **più veloce o più efficiente**, ma **ridurre sprechi energetici**, **tecnici ed economici** senza perdere qualità.

La sostenibilità non si aggiunge a fine progetto: è un **modo di pensare durante lo sviluppo**.

I tool non certificano la sostenibilità, ma offrono **indicatori da interpretare criticamente**.

Trade-off affrontati



Prestazioni vs. **Manutenibilità**

Sostenibilità sociale vs. **Dimensione del progetto**

Profondità dell'analisi vs. **Tempo e natura del progetto**

Grazie per l'attenzione!

